

了解 CleanNotes 清记的核心功能与系统架构

CleanNotes（清记）是一款个人高效记事本应用，集任务管理、笔记记录、周报生成、AI 助手于一体。系统采用 **邮箱 + 密码** 认证方式，数据通过云端服务器实时同步，支持多设备访问。

核心功能模块

模块	功能	适用场景
首页概览	今日任务、统计卡片、热力图、趋势图	快速了解工作状态
任务管理	任务 CRUD、6 种视图、日历、回收站	日常任务规划与跟踪
待办事项	记录尚未排期的灵感与想法	快速捕获未来任务
备忘录	富文本编辑、Mermaid 图表、文件附件	知识管理与笔记记录
周报	自动汇总、AI 总结、海报导出	周度工作复盘
AI 助手	任务分析、优先级建议、智能拆解	智能辅助决策
设置	账号管理、主题切换、AI 配置、用户审核	个性化配置
常用工具	PDM 表重建工具	数据库脚本生成
移动端	H5 适配、天气特效、手势交互	移动办公

主题系统

主题	主色调	说明
腾讯蓝	● #0052D9	默认主题，蓝色系，清爽专业
ZURU	● #E53935	品牌红主题，活力醒目
深色	深色背景	暗黑模式，护眼夜间使用
跟随系统	自动切换	浅色时使用腾讯蓝，深色时使用深色模式

1. 密码采用行业标准的 bcrypt 哈希存储，任何人（包括管理员）均无法查看明文密码。
2. 数据库启用 RLS（行级安全）策略，每个用户只能访问自己的数据。
3. API Key 采用客户端 AES-GCM 加密存储。
4. 新用户注册需管理员审核通过后方可登录使用。

2 登录与注册

系统访问、账户登录、注册审核、密码重置全流程

2.1 访问系统

在浏览器地址栏输入系统访问地址即可打开登录页面。系统支持 PC 端和移动端自动适配——在手机浏览器中打开会自动跳转到 H5 移动端版本。

浏览器要求

推荐使用 Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+ 或 Firefox 88+。需启用 JavaScript 和 Cookie。



图 2-1 CleanNotes 登录页面

2.2 登录操作

1 输入邮箱地址

在邮箱输入框中输入已注册的邮箱地址。系统会实时验证邮箱格式。

2 输入密码

在密码输入框中输入密码。可点击右侧眼睛图标切换密码的显示/隐藏状态。

3 点击「登录」按钮

邮箱和密码均填写后，按钮从灰色禁用态变为蓝色激活态。点击后进入加载状态。

4 登录成功

验证通过后自动跳转到系统首页。若登录失败，页面底部显示红色错误提示。

登录失败常见原因

- **邮箱或密码错误**：检查大小写、输入法状态
- **账号待审核**：新注册账号需管理员审核通过后才能登录
- **账号被拒绝**：管理员拒绝了注册申请，请联系管理员
- **网络异常**：检查网络连接是否正常

2.3 注册新账户

1 切换到注册模式

在登录页面底部点击「没有账户？去注册」链接。

2 填写注册信息

依次输入：邮箱地址、密码（至少 8 位）、确认密码、昵称（可选）。

3 提交注册

点击「注册」按钮提交。注册成功后显示提示：「注册成功！请等待管理员审核后登录。」

4 等待审核

注册后账号状态为「待审核」。管理员审核通过后即可登录。



图 2-2 注册新账户页面



图 2-3 注册审核流程

2.4 忘记密码

1 点击「忘记密码？」

在登录页面底部找到「忘记密码？」链接，点击进入密码重置流程。

2 输入注册邮箱

输入注册时使用的邮箱地址，系统会向该邮箱发送密码重置链接。

3 查收邮件

打开邮箱，找到标题为「重置您的 CleanNotes 密码」的邮件，点击「设置新密码」按钮。

4 设置新密码

链接跳转回应用后，设置页面顶部显示黄色重置横幅。输入新密码并确认，点击「设置新密码」完成重置。

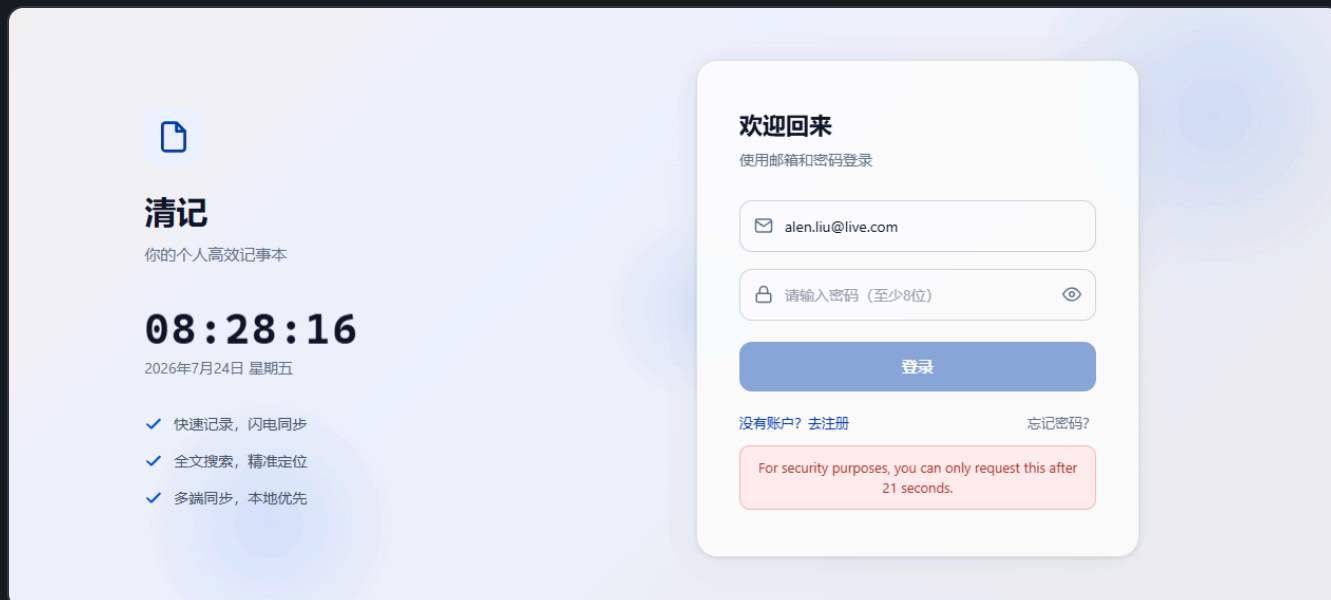


图 2-4 输入邮箱后点击「忘记密码？」，系统提示安全速率限制

提示

邮件发送服务有速率限制（约 4 封/小时）。如果未收到邮件，请检查垃圾邮件文件夹或稍后重试。

登录后的主界面，快速掌握工作全貌

首页是登录后的默认页面，集中展示今日任务状态、统计数据、工作趋势等核心信息。



图 3-1 CleanNotes 系统首页

3.1 功能区域说明

区域	功能	交互
Hero 卡片	分时段问候语、日期、距离上班时间倒计时	点击精力区域跳转精力系统
统计卡片	今日任务、已完成、进行中、待处理数量	数字实时更新
今日进度条	当日任务完成百分比	绿色填充表示进度
今日任务列表	展示当天需要处理的任務	点击任务跳转任务管理
任务热力图	GitHub 风格日历热力图，5 级颜色深度	支持年/月/周视图切换
任务趋势图	折线图展示近期任务完成趋势	悬停查看具体数值

3.2 左侧导航栏

左侧导航栏固定显示，包含以下元素：

- **品牌 Logo**：CleanNotes 标识
- **用户卡片**：头像（首字母）、昵称、邮箱
- **导航菜单**：首页、工作任务、待办事项、备忘录、周报、AI 助手、常用工具、设置
- **在线状态**：显示云端同步状态
- **版本号**：底部显示当前版本与构建时间

3.3 精力成长系统

首页 Hero 区域展示精力等级和经验进度条。完成任务获得经验值（XP），积累升级提升精力等级。

精力状态	条件	效果
活力	正常签到且近期完成任务	正常获取经验
复苏	断签后重新签到	经验获取正常
倦意	连续多日未签到	经验获取减半

任务的创建、编辑、状态管理、多视图查看与回收站

任务管理是系统的核心模块，支持日历视图、6 种时间维度视图、状态筛选、优先级管理、回收站等完整功能。

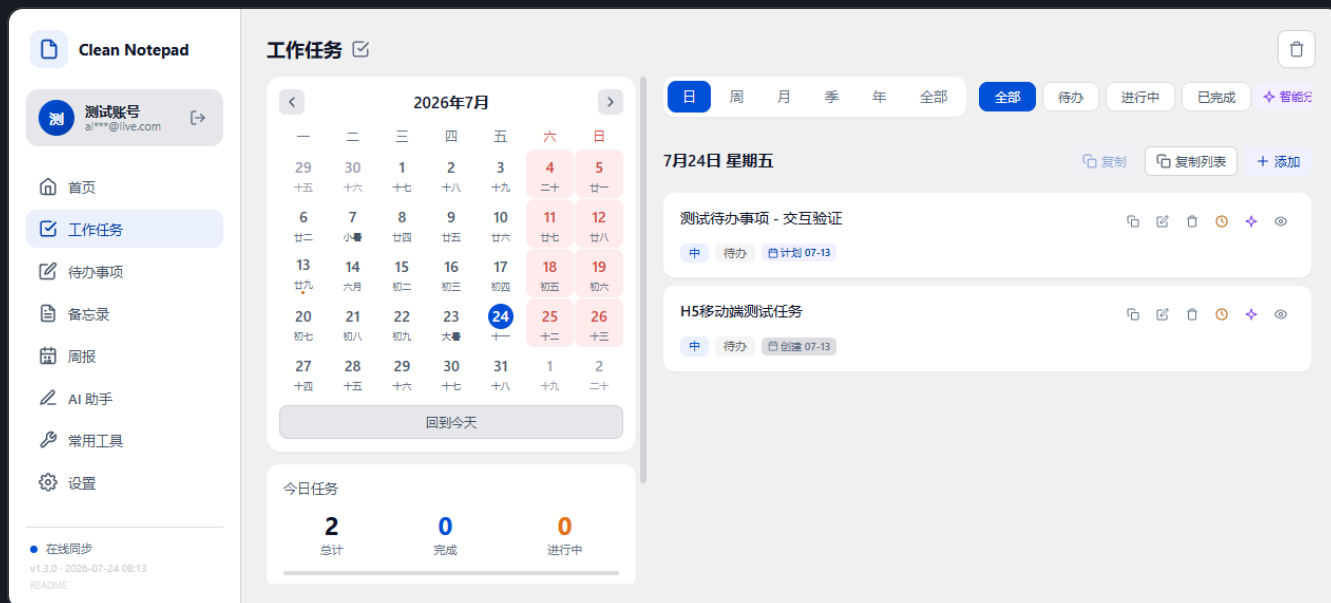


图 4-1 工作任务管理页面

4.1 创建任务

1 点击「+ 添加」

在任务列表右上方点击「+ 添加」按钮，弹出任务编辑弹窗。

2 填写任务信息

在弹窗中填写：任务标题（必填）、任务描述（可选）、优先级（高/中/低）、计划执行日期、截止日期。

3 保存任务

点击「保存」按钮，任务创建成功并出现在列表中。新任务默认状态为「待办」。

4.2 编辑任务

点击任务卡片上的编辑图标，可打开编辑弹窗修改任务信息。编辑弹窗支持修改标题、优先级、状态、计划时间、描述等字段。

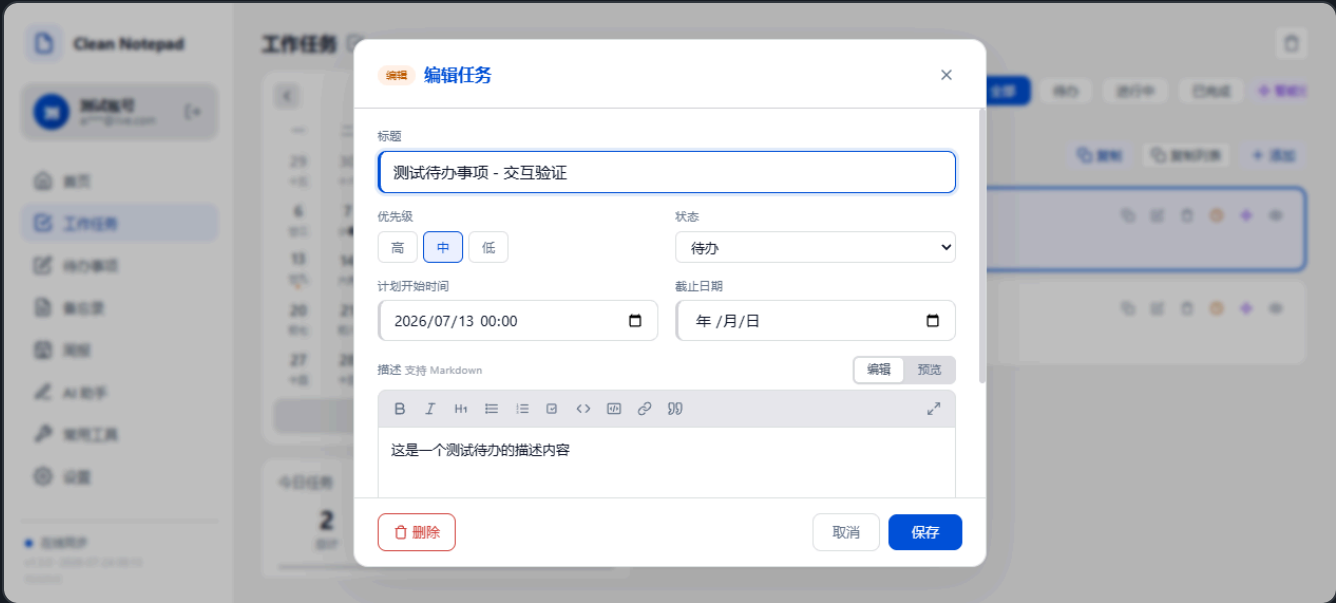


图 4-2 编辑任务弹窗

4.3 任务状态管理

任务有三种状态，可通过点击任务卡片左侧的状态圆圈循环切换：

状态	图标	说明
待办	空心圆	新创建的任务，尚未开始执行
进行中	实心圆	正在执行中的任务
已完成	勾选圆	已完成的任务，标题显示删除线

状态循环

待办 → 进行中 → 已完成 → 待办。未来日期的任务锁定为「待办」状态，不可切换。

4.4 六种视图模式

视图	范围	附加功能
日	选中日期的任务	复制选中任务、复制列表、快速添加
周	本周（周一~周日）	按天分布柱状图
月	当月任务	按周分布图

季	当季度任务	按月分布图
年	当年任务	按月分布图
全部	全局任务概览	4 维统计卡片、逾期任务、高优待处理、状态分布条

4.5 优先级

优先级	标签色	说明
高	高	紧急且重要，需优先处理
中	中	常规优先级
低	低	非紧急，可延后处理

4.6 任务卡片操作

鼠标悬停在任务卡片上时，右侧显示操作按钮组：

按钮	功能
复制	复制任务到当前日期
编辑	打开编辑弹窗修改任务信息
时间	快速修改计划执行时间
AI	跳转 AI 助手分析该任务
查看	查看任务详情
删除	移入回收站（需确认）

4.7 待办事项

待办事项是尚未排期、未转化为正式任务的灵感与想法。等时机成熟时可将其转为任务执行。

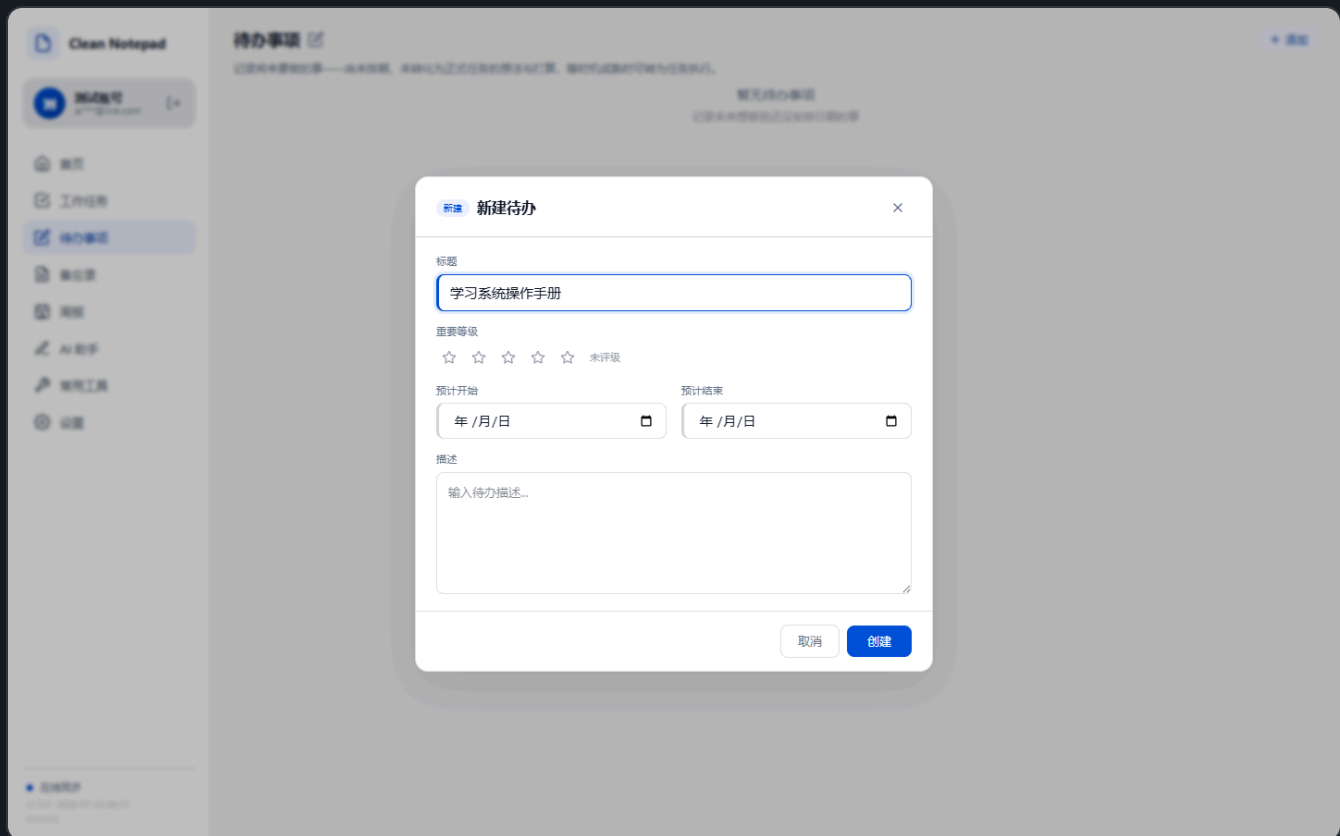


图 4-3 新建待办弹窗

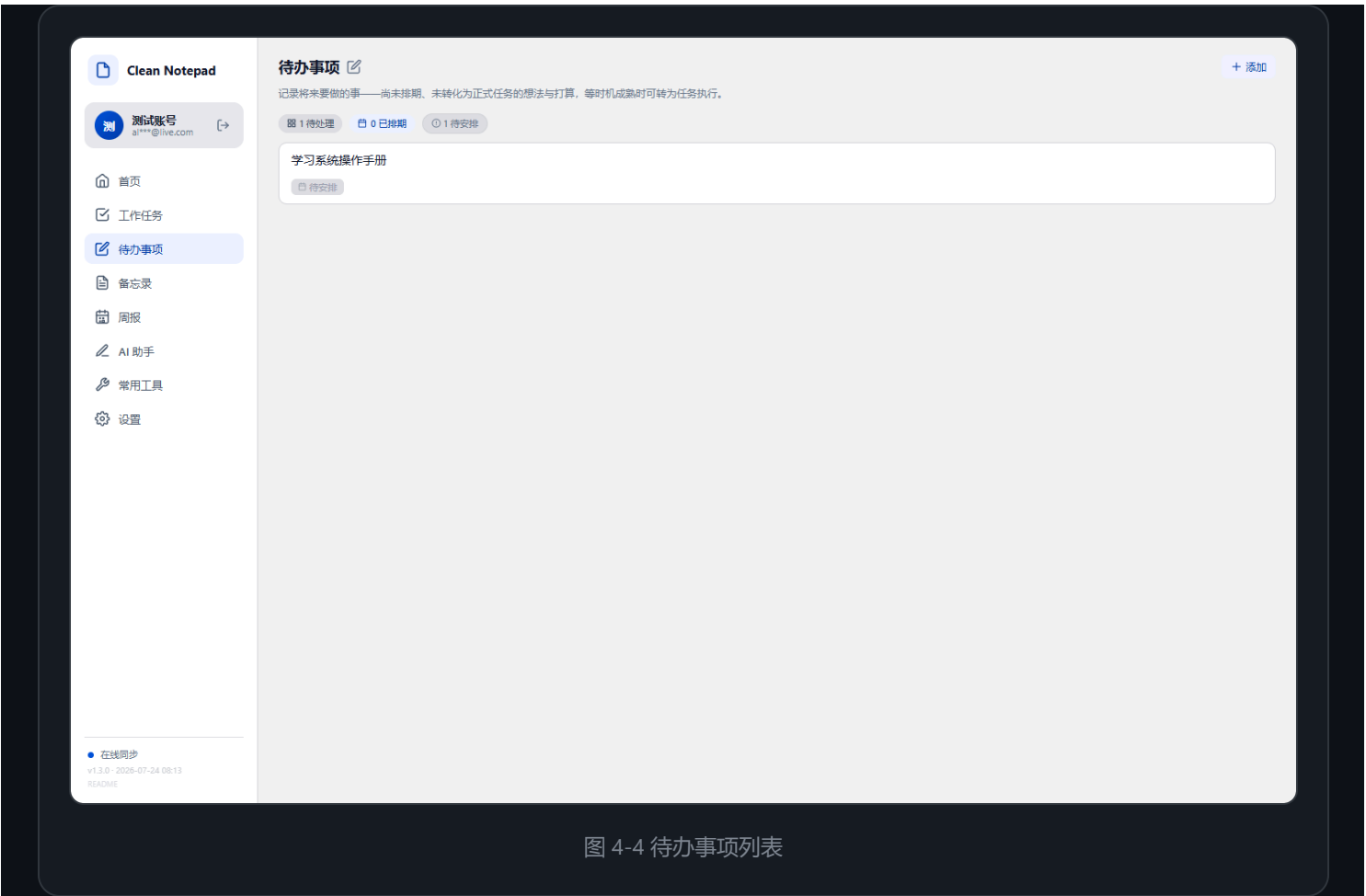


图 4-4 待办事项列表

4.8 回收站

删除的任务移入回收站，点击页面右上角的「回收站」按钮查看。

操作	说明
恢复	将任务恢复到原状态
永久删除	彻底删除，不可恢复（需确认）
清空回收站	一次性删除所有回收站任务（需确认）

自动清除

回收站中的任务超过 7 天将被自动永久删除。每个任务右侧显示剩余天数倒计时。

4.9 AI 快捷入口

任务管理页面提供 3 个 AI 快捷按钮：

- 智能分析：分析今天的任务，给出优先级建议

- **逾期处理**：分析逾期任务，给出处理建议
- **任务拆解**：将大任务拆解为更小的可执行步骤

富文本笔记编辑、Mermaid 图表、文件附件、标签管理

备忘录模块提供完整的富文本编辑体验，支持 Markdown 语法、Slash 命令、Mermaid 图表、思维导图、文件附件等高级功能。



图 5-1 备忘录列表页面

5.1 创建备忘录

1

新建备忘录

点击左上角「+ 新建」按钮，或使用快捷键 **Ctrl+N**。也可从「从模板新建」下拉菜单选择预设模板。

2

选择图标与标题

点击标题左侧的图标选择器从多种 Emoji 中选择，然后在标题输入框输入备忘录标题。

3

编辑内容

在富文本编辑器中编写内容。支持 Markdown 语法输入、Slash 命令、工具栏格式化等多种编辑方式。

4

添加标签

在底部标签区域输入标签名称，回车添加。标签用于分类和筛选。

5

自动保存

内容修改后自动保存到云端，右上角显示「自动保存 ✓」标识。



图 5-2 备忘录富文本编辑器

5.2 快速捕获

侧边栏顶部的虚线输入框支持快速捕获灵感——输入文字后直接按回车，即可创建一条新备忘录，无需打开完整编辑器。

5.3 Slash 命令面板

在编辑器中输入 `/` 即可唤出命令面板，快速插入各种内容块：

分类	命令	说明
基础块	H1 / H2 / H3	三级标题
	无序列表 / 有序列表	项目符号 / 编号列表
	待办清单	☒ 可勾选的任务清单
高级块	引用块	引用文本块
	提示块	彩色背景的提示信息块
	折叠块	可展开/收起的内容区域
	代码块	语法高亮代码
嵌入	表格	可编辑的表格
	Mermaid 图表	流程图、时序图等

思维导图

树状思维导图

链接备忘

通过 [[]] 引用其他备忘录

5.4 文件附件

- **允许类型**：PDF、Word、Excel、PPT、图片、压缩包、文本等 19 种
- **大小限制**：单个文件 $\leq 5\text{MB}$
- **存储**：文件上传到云端存储，公开 URL 嵌入备忘录

5.5 其他功能

功能	操作
置顶	点击标题栏图钉图标，置顶备忘录显示在列表顶部
搜索	侧边栏搜索框实时过滤备忘录列表
标签筛选	点击标签名筛选包含该标签的备忘录
导出	复制为 Markdown 或纯文本
图片灯箱	双击图片全屏查看
备忘录关联	输入 [[]] 引用其他备忘录

自动汇总周度数据、AI 智能总结、海报导出

周报模块自动汇总每周的任务完成情况、待办事项、统计数据，并支持 AI 生成智能总结和海报模式导出。

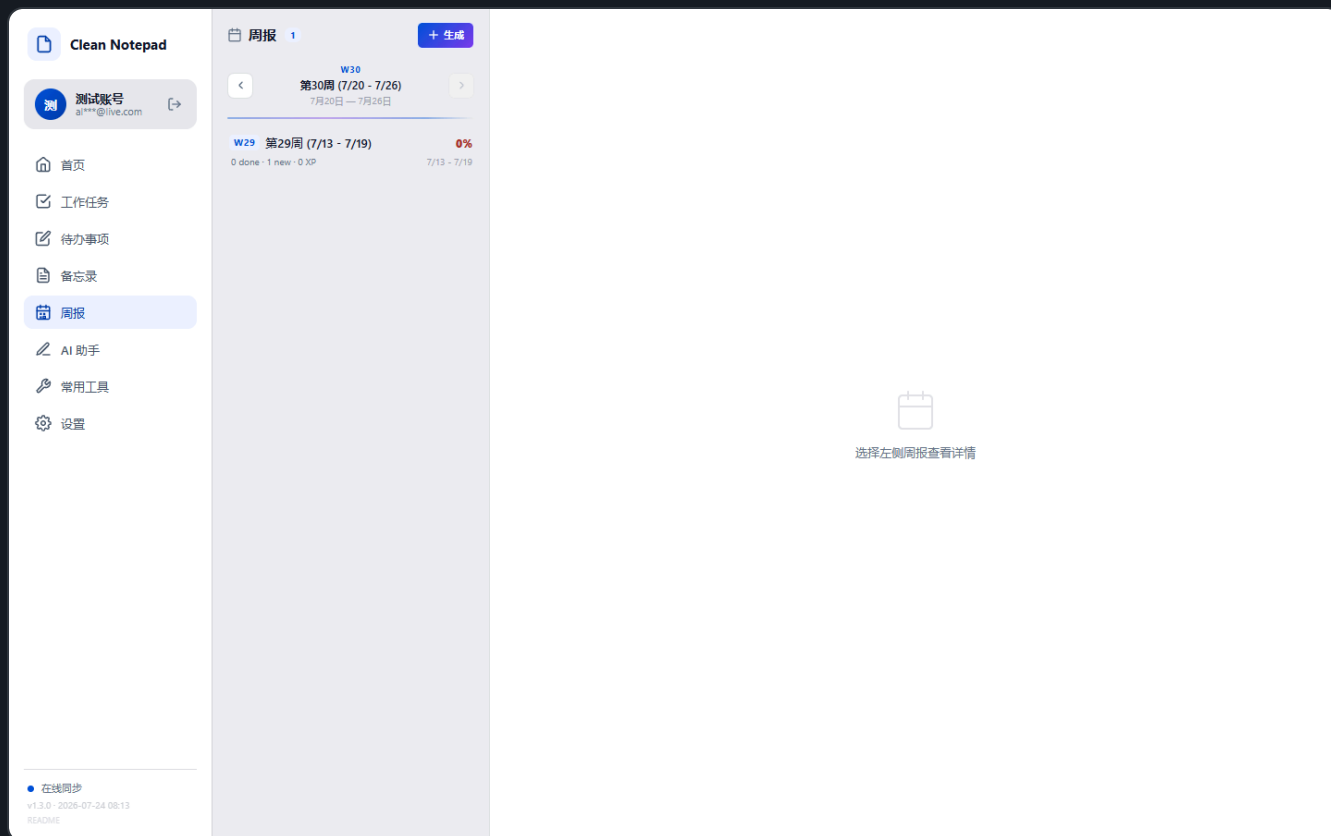


图 6-1 周报列表页面

6.1 生成周报

1

选择周次

使用侧边栏的左右箭头切换到目标周次，或直接点击列表中的历史周报查看。

2

点击「+ 生成」

系统分两阶段生成：第一阶段立即生成统计概览和任务明细表格；第二阶段异步调用 AI 生成智能总结。

3

等待 AI 总结

AI 总结区域显示加载动画。生成完成后显示总结内容；如果失败，可点击「重新生成」重试。

4

查看或导出

周报生成后可直接在页面查看，也可点击海报按钮进入海报模式，通过浏览器打印为 PDF 或图片。

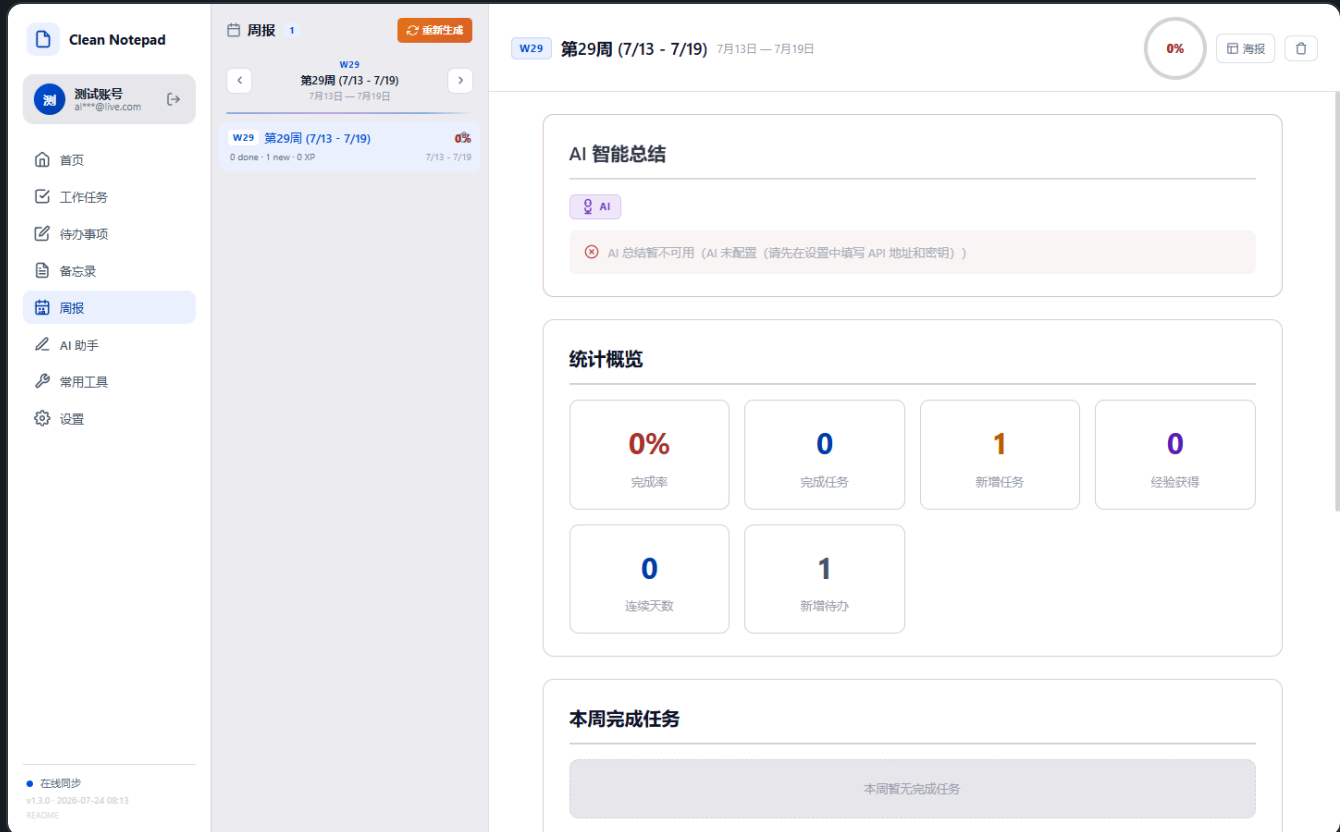


图 6-2 周报详情页面，包含 AI 智能总结与统计概览

6.2 周报内容结构

区域	内容
AI 智能总结	AI 根据本周数据生成的文字总结，包含完成情况分析和建议
统计概览	完成率、完成任务、新增任务、经验获得、连续天数、新增待办
任务明细表	本周所有任务的名称、优先级、状态、完成时间
本周完成任务	已完成的任务列表
完成率圆环	SVG 圆环显示完成百分比（≥80% 绿色，≥50% 黄色，<50% 红色）

6.3 海报模式

点击周报详情区的海报图标，进入海报模式。海报模式将周报渲染为适合分享的竖版卡片布局，可通过浏览器打印功能导出为 PDF 或 PNG 图片。

AI 总结配置

AI 总结功能需要在设置页面配置 AI API 地址、API Key 和模型名称后才能使用。支持 OpenAI 兼容格式的 API（如 DeepSeek、通义千问等）。

智能任务分析、优先级建议、任务拆解

AI 助手提供对话式交互界面，基于你的任务数据提供智能分析和建议。支持从任务管理页面快速发起 AI 分析。



图 7-1 AI 助手页面

7.1 快捷提问

对话区顶部提供 4 个快捷标签，点击后自动发送预设提示词：

标签	提示词	用途
今日任务	「帮我看看今天的任务，给个优先级建议」	获取今日任务优先级排序
已逾期	「有哪些已逾期的任务？我该怎么处理？」	查看逾期任务和处理建议
任务总结	「总结一下我最近的任务完成情况」	获取近期完成情况分析
智能拆解	「帮我分析当前待办任务，把大任务拆解为小步骤」	将大任务拆解为可执行步骤

7.2 手动提问

在底部输入框输入问题后发送，AI 将基于任务上下文进行回复。若 AI 配置未设置，系统会提示先配置 API 地址和密钥。



图 7-2 AI 助手对话示例，未配置 AI 时系统给出提示

7.3 从任务管理发起 AI 分析

任务管理页面提供多个入口快速跳转到 AI 助手：

- **智能分析**：分析当天任务，给出优先级建议
- **逾期处理**：分析逾期任务，给出处理建议
- **任务拆解**：将待办任务拆解为更小的步骤
- **单任务 AI 按钮**：任务卡片上的紫色 AI 按钮，分析单个任务

隐私提示

使用 AI 助手时，任务标题、状态、优先级等信息将作为上下文发送给 AI 服务提供商。请勿在任务中包含敏感信息。

账号管理、主题切换、AI 配置、用户审核（管理员）

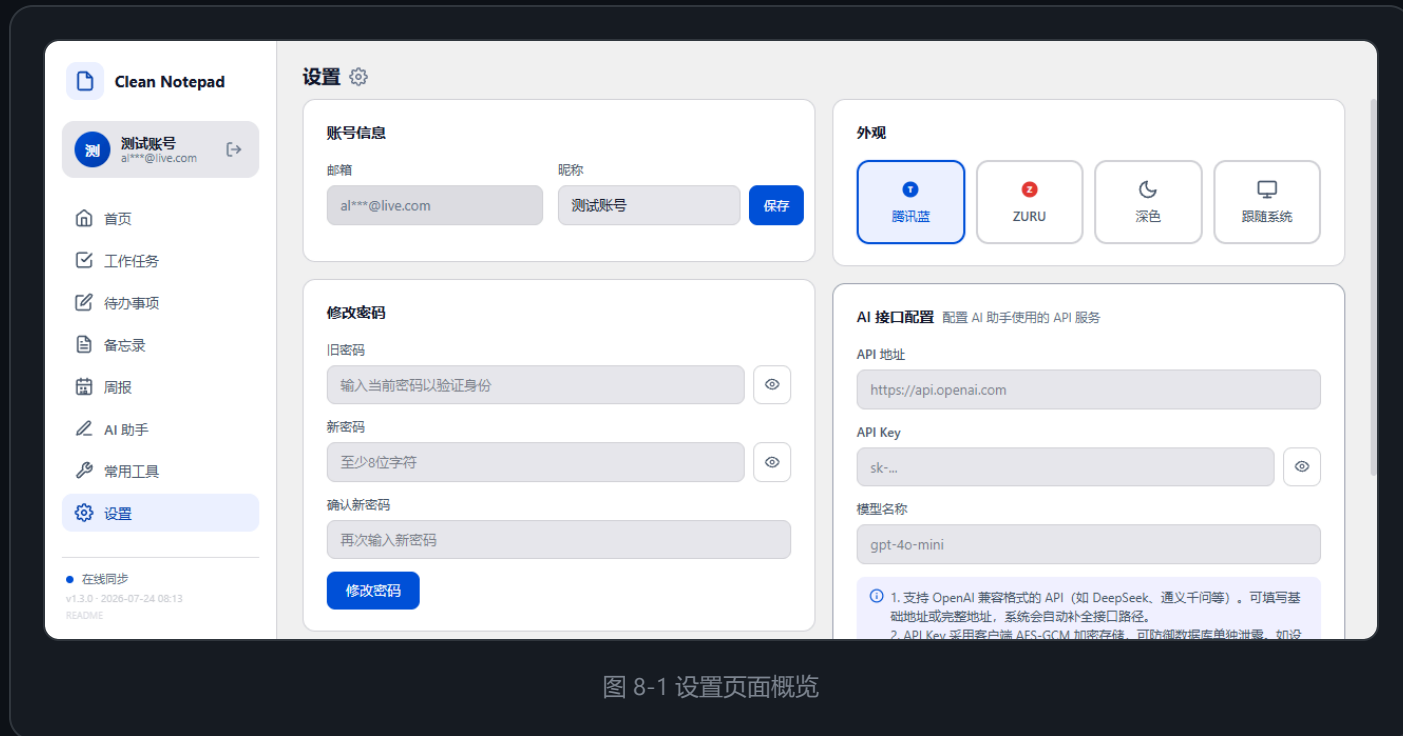


图 8-1 设置页面概览

8.1 账号信息

设置项	说明
邮箱	只读显示，脱敏处理（如 al***@domain）
昵称	可编辑，保存后立即生效

8.2 修改密码

1

输入当前密码

验证当前密码以确保操作安全。

2

输入新密码

新密码至少 8 位。

3

确认新密码

再次输入新密码，确保两次输入一致。

点击「修改密码」按钮完成密码修改。

8.3 外观主题

主题	说明
腾讯蓝	蓝色主色调 #0052D9，清爽专业
ZURU	红色主色调 #E53935，品牌主题
深色	暗黑模式，深色背景配浅色文字
跟随系统	自动检测系统主题偏好，浅色→腾讯蓝，深色→深色模式

8.4 AI 配置

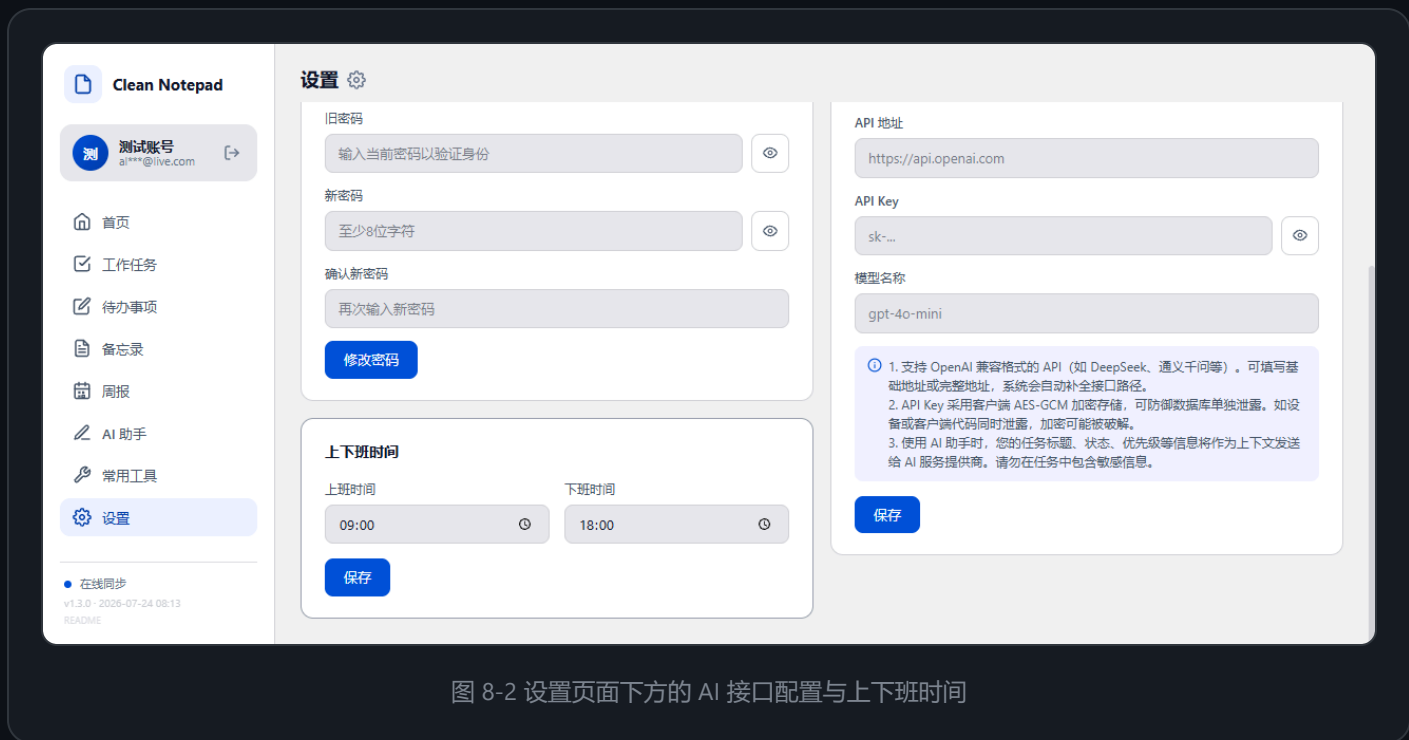


图 8-2 设置页面下方的 AI 接口配置与上下班时间

配置项	说明
API 地址	OpenAI 兼容格式，可填写基础地址或完整地址，系统自动补全路径
API Key	密码输入框，可切换显示/隐藏。采用客户端 AES-GCM 加密存储
模型名称	如 gpt-4o-mini、deepseek-chat 等

提示

- 1. 支持 OpenAI 兼容格式的 API（如 DeepSeek、通义千问等）。
- 2. API Key 采用客户端 AES-GCM 加密存储，可防御数据库单独泄露。
- 3. 使用 AI 助手时，任务信息将作为上下文发送给 AI 服务提供商，请勿在任务中包含敏感信息。

8.5 上班时间

设置上班和下班时间，用于任务时间统计和精力系统计算。

8.6 用户审核管理（仅管理员）

管理员账号（shzalen@163.com）登录后，设置页面底部显示用户审核管理面板。功能包括：

功能	说明
统计概览	总用户数、待审核数、已通过数、已拒绝数
用户列表	表格显示所有用户的邮箱、昵称、状态、注册时间
通过审核	将待审核用户状态改为「已通过」
拒绝注册	将待审核用户状态改为「已拒绝」（管理员账号不显示拒绝按钮）
重置密码	向已通过用户发送密码重置邮件（需确认）



管理员审核面板仅对管理员账号可见

当前截图账号为普通用户，因此不显示该面板

8.7 密码重置横幅

当通过密码重置邮件链接进入设置页面时，顶部显示黄色重置横幅，可直接设置新密码（无需输入旧密码）。设置完成后横幅自动消失。

PDM 表重建工具及其他实用工具

常用工具模块提供开发与运维辅助工具，当前包含 PDM 表重建工具。左侧为工具子菜单，右侧为工具内容区。



9.1 PDM 表重建工具

PDM（Physical Data Model）表重建工具用于对比新旧 PDM 文件，生成 SQL Server 重建脚本。

1 上传 PDM 文件

上传新旧两个 PDM 文件（.pdm 格式），系统解析其中的表结构定义。

2 选择表

系统列出所有表，勾选需要重建的表。支持全选/反选。

3 生成脚本

点击「生成脚本」按钮，系统根据新旧 PDM 差异生成 SQL Server DDL 脚本（包含 DROP、CREATE、INSERT 等语句）。

4 下载或复制

生成完成后可下载 .sql 文件或直接复制脚本内容。

工具扩展

常用工具模块采用模块化架构，后续可添加更多工具。Vue 工具组件放在 `src/views/tools/`，静态 HTML 工具放在 `public/tools/`。

H5 移动端适配，支持手机浏览器访问

系统提供独立的 H5 移动端版本，在手机浏览器中打开系统地址会自动跳转到移动端。移动端与 PC 端共享同一账号和数据，实现无缝跨设备使用。

10.1 移动端入口

在手机浏览器中输入系统访问地址，系统自动检测设备类型并跳转到 `/mobile.html`。也可在 PC 端浏览器中手动访问 `/mobile.html` 预览移动端界面。

早上好，测试账号

2026年7月24日 周五 · 第30周

定位失败 

清晨的时光最宝贵，抓住每一分钟。

今日完成率

0%

0/2 已完成

 测试待办事项 - 交互验证

--:-- · 待办 · 

 H5移动端测试任务

--:-- · 待办 · 

+


首页


日历


我的

图 10-1 移动端首页

移动端采用底部 Tab 栏导航，包含 3 个主要标签：

Tab	功能
首页	任务概览、问候卡片、今日完成率
日历	月历视图，查看每日任务
我的	个人中心、设置、登出



图 10-2 移动端日历页面

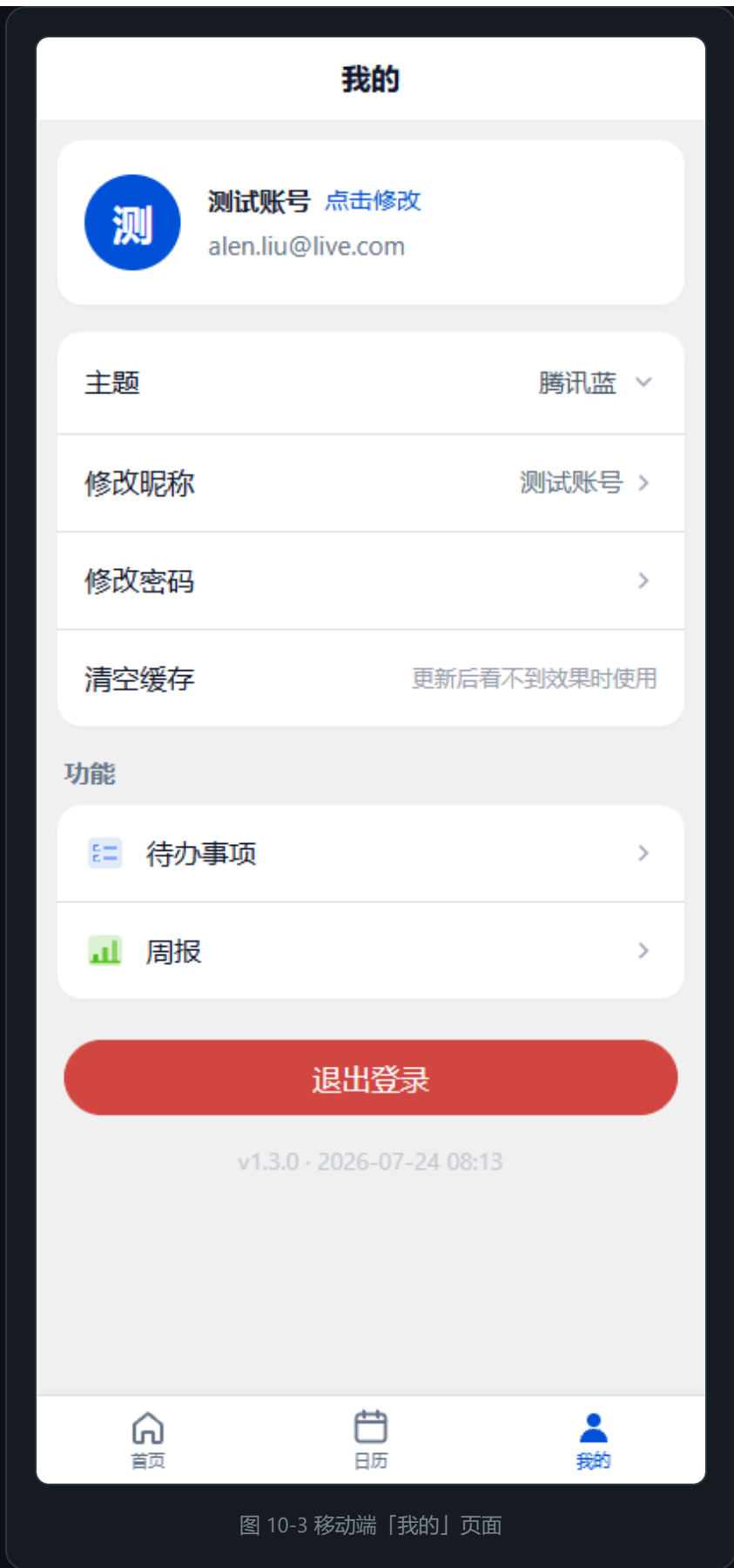


图 10-3 移动端「我的」页面

10.3 特色功能

功能	说明
天气沉浸式特效	根据实时天气显示雨滴、雪花、星空等粒子动画
时段问候语	根据当前时间显示不同问候（早上好/下午好等）
触摸手势	支持滑动手势切换页面、左滑删除等
音效反馈	完成任务时播放提示音
下拉刷新	下拉刷新页面数据
底部弹出面板	任务创建/编辑/详情使用底部 Sheet 弹出
PWA 支持	可添加到手机桌面，全屏体验

提高操作效率的键盘快捷键

快捷键	功能	适用位置
Ctrl + N	新建备忘录	备忘录页面
/	唤出 Slash 命令面板	富文本编辑器
[[	插入备忘录链接	富文本编辑器
Enter	快速捕获保存	备忘录侧边栏快速捕获框
Esc	关闭弹窗/对话框	全局

提示

富文本编辑器还支持多种 Markdown 输入规则，如输入 # + 空格自动转为 H1 标题，- + 空格转为无序列表等。

使用过程中可能遇到的问题与解决方案

Q: 注册后为什么不能立即登录?

A: 新用户注册后需要管理员审核通过才能登录。注册成功后会显示「请等待管理员审核」提示。请联系管理员审核你的账号。

Q: 忘记密码怎么办?

A: 在登录页面点击「忘记密码?」, 输入注册邮箱, 系统会发送密码重置邮件。点击邮件中的链接即可设置新密码。也可联系管理员在审核面板帮你重置密码。

Q: 数据会丢失吗?

A: 所有数据存储在云端服务器, 自动同步。即使更换设备或清除浏览器缓存, 登录账号后数据会自动恢复。删除的任务进入回收站, 7 天内可恢复。

Q: AI 助手不工作怎么办?

A: 1) 检查设置页面是否已配置 AI API 地址、API Key 和模型名称。2) 确认 API Key 有效且有余额。3) 确认网络能访问 AI 服务地址。4) 查看 AI 返回的错误提示信息。

Q: 移动端怎么访问?

A: 在手机浏览器中输入系统访问地址, 系统会自动检测设备并跳转到移动端版本。也可手动在地址后加 `/mobile.html` 访问。

Q: 周报的 AI 总结一直显示「生成中」?

A: AI 总结是异步生成的, 通常需要 10-30 秒。如果超过 1 分钟仍未完成, 可能是 AI 服务超时。点击「重新生成」按钮重试。如果反复失败, 请检查 AI 配置是否正确。

Q: 任务删除后能恢复吗?

A: 可以。删除的任务进入回收站, 7 天内可在回收站中恢复。超过 7 天的任务将被自动永久删除。已完成的任務也可以删除, 但需要先确认。

Q: 备忘录支持哪些文件附件?

A: 支持 PDF、Word (.doc/.docx) 、Excel (.xls/.xlsx) 、PPT (.ppt/.pptx) 、图片 (.jpg/.png/.gif/.webp/.svg) 、压缩包 (.zip/.rar/.7z) 、文本 (.txt/.md/.csv/.json) 等 19 种类型, 单个文件不超过 5MB。

Q: 如何切换主题?

A: 在设置页面「外观」区域选择主题。提供腾讯蓝、ZURU、深色和跟随系统四种选项。「跟随系统」会根据你的操作系统设置自动切换。

Q: 多设备数据会冲突吗?

A: 不会。系统通过云端服务器实时同步, 多个设备编辑同一数据时采用「最后写入优先」策略。跨标签页通过 BroadcastChannel 实时同步变更。